

데이터처리를 위한 이산수학 연습문제 모음

문제 범위
순열과 조합 I, II
그래프이론 I, II, III
오토마타

**본 연습 문제에 대한 무단 복제 및 전제를 금하며 출제자와 한국방송통신대학교의
허락 없이는 어떠한 방식으로든 2차적 저작물을 공유하거나 유포할 수 없습니다.*



국립 **한국방송통신대학교**
Korea National Open University

연습문제 1

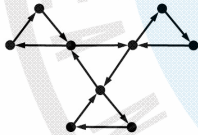
1 2자리 16진수로 만들 수 있는 수는 몇 가지인가?

- 1 32
- 2 16^2
- 3 2^{15}
- 4 2^{16}

2 방향 그래프 G 의 모든 정점의 진입 차수를 더했더니 100이었다. G 에는 모두 20개의 정점이 존재하고 그 중 15개의 정점의 진출 차수를 더했더니 60이었다. 나머지 5개 정점의 진출 차수의 합은 얼마인가?

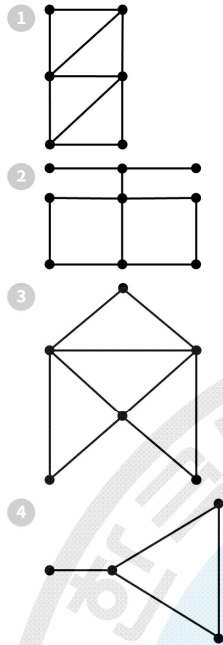
- 1 G 가 제시되지 않았으므로 구할 수 없음
- 2 5
- 3 20
- 4 40

3 다음 그래프에는 몇 개의 강연결 요소가 존재하는가?



- 1 0
- 2 1
- 3 2
- 4 3

4 오일러 투어가 존재하는 그래프는?



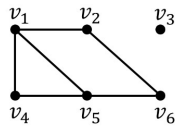
5 회원가입을 위해 아이디와 패스워드를 만들어야 한다. 패스워드는 영문자, 숫자, 특수문자 중 두 가지 이상을 혼합하여 5자리로 만들어야 한다. 가능한 패스워드의 종류는 몇 가지인가? 단, 사용할 수 있는 영문자는 26가지, 숫자는 10가지, 특수문자는 4가지이다.

- 1 $26^5 + 10^5 + 4^5$
- 2 $36^5 + 30^5 + 14^5$
- 3 $40^5 + 36^5 + 30^5 + 14^5$
- 4 $40^5 - 26^5 - 10^5 - 4^5$

6 DAD처럼 바로 읽어도 반대로 읽어도 동일한 문자열을 회문(palindrome)이라고 한다. 0부터 9까지 10개의 숫자를 이용하여 만들 수 있는 12자리 회문은 모두 몇 가지인가? 하나의 회문에는 같은 숫자가 여러 번 나올 수 있다.

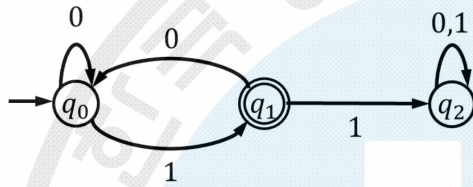
- 1 10^6
- 2 $\frac{10^{12}}{2}$
- 3 10^{12}
- 4 12^{10}

- 7 다음 그래프에서 각 정점의 차수 중 해당하는 정점이 가장 많은 차수는?



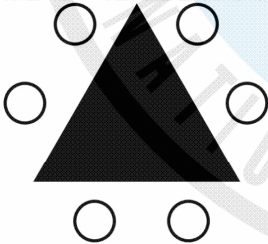
- 1 0
- 2 1
- 3 2
- 4 3

- 8 다음 전이 그래프가 나타내는 DFA가 처리할 수 있는 문자열은?



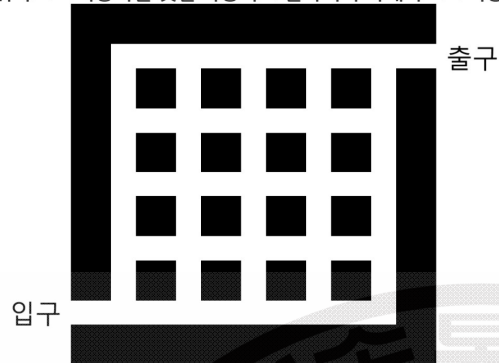
- 1 0010
- 2 0110
- 3 10101
- 4 0101101

- 9 세 변이 서로 구분되지 않는 정삼각형 모양의 식탁에 6명이 앉으려고 한다. 한 번에 두 명씩 앉을 수 있을 때, 6명이 앉을 수 있는 서로 다른 방법은 몇 가지인가?



- 1 $P(6, 6)$
- 2 $\frac{P(6, 6)}{6}$
- 3 $\frac{P(6, 6)}{3}$
- 4 $\frac{C(6, 6)}{6}$

- 10 아래 그림과 같은 구조에서, 입구로 들어가서 출구로 나오는 서로 다른 경로는 몇 가지인가? 단, 오른쪽으로 이동하는 것과 위쪽으로 이동하는 것만 가능하고 왼쪽이나 아래쪽으로 이동하는 것은 불가능하다.

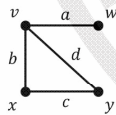


- 1 16
- 2 35
- 3 56
- 4 70

- 11 15개의 정점을 가진 이진 트리는 여러 가지가 존재한다. 그 중 높이가 가장 작은 이진 트리와 높이가 가장 큰 이진 트리의 높이의 차는 얼마인가?

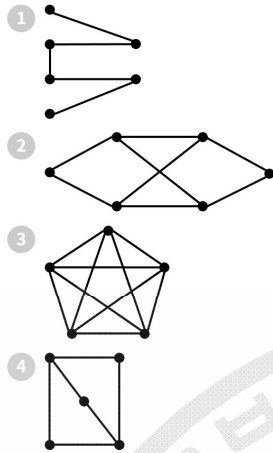
- 1 9
- 2 11
- 3 13
- 4 15

- 12 다음 그래프에 존재하는 워크는?



- 1 $avbxc$
- 2 $xbvay$
- 3 $vd ybx$
- 4 $wavdyxcy$

13 완전 이분 그래프는 어느 것인가?



14 $(x + y)^9$ 의 전개식에서 x^6y^3 항의 계수를 구하시오.

- 1 1
- 2 9
- 3 36
- 4 84

15 A, B, C, D 네 개의 그래프에 대한 다음 설명을 보고 확실하게 트리인 것들만 모두 고른 것은?

- A: 사이클이 없으며 정점의 개수는 5개, 간선의 개수는 4개이다.
- B: 연결 그래프이며 정점의 개수는 7개, 간선의 개수는 6개이다.
- C: 모든 정점 쌍에 대해 두 정점 사이에 경로가 존재한다.
- D: 연결 그래프이며 사이클이 없다.

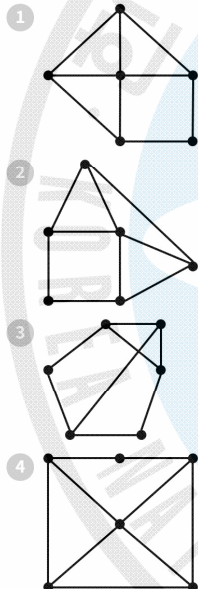
- 1 A, B
- 2 A, B, C
- 3 A, B, D
- 4 A, B, C, D

16 다음 문장이 옳다면 O, 틀리다면 X를 선택하시오.

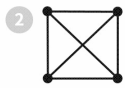
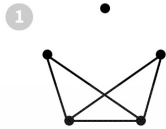
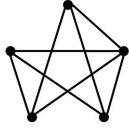
문맥 의존 문법은 푸시다운 오토마타로 처리할 수 없다.

- 1 O
- 2 X

17 나머지 셋과 동형이 아닌 그래프는?



18 다음 그래프의 부분 그래프가 아닌 그래프를 찾으시오.



연습문제 답안 및 풀이

1번

정답

2

문제설명

각 자리마다 0부터 F(=15)까지 올 수 있으므로 16가지 방법이 가능하다. 모두 2자리가 있으므로 곱의 법칙을 사용하여 구해보면 $16 \times 16 = 16^2$ 가지이다.

2번

정답

4

문제설명

방향 그래프의 모든 진출 차수의 합과 모든 진입 차수의 합은 같으므로 $100 - 60 = 40$ 이다.

3번

정답

2

문제설명

모든 정점 쌍에 대해 경로가 존재하므로 주어진 그래프 자체가 하나의 강연결 요소이다.

4번

정답

3

문제설명

오일러 투어가 존재하려면 모든 정점의 차수가 짝수여야 한다.

5번

정답

4

문제설명

영문자, 숫자, 특수문자 중 두 가지 이상을 혼합하면 되므로 세 가지 모두 혼합된 경우와 두 가지만 혼합된 경우가 해당된다. $40(=26+10+4)$ 가지 문자로 5자리를 만들면 세 가지가 혼합된 경우, 두 가지가 혼합된 경우, 한 가지로만 만들어진 경우가 모두 포함되므로, $40^5 - 26^5 - 10^5 - 4^5$ 과 같이 한 가지로만 만드는 경우를 빼주면 된다.

6번

정답

1

문제설명

6자리 문자열을 만들어 반대로 이어붙이면 12자리 회문이 된다. 따라서 서로 다른 6자리 문자열을 만드는 방법인 10^6 가지이다.

7번

정답

3

문제설명

차수가 0인 정점이 하나, 차수가 3인 정점이 둘, 차수가 2인 정점이 v_2, v_4, v_6 으로 가장 많은 세 개이다.

8번

정답

3

문제설명

1이 둘 이상 연속해서 나오지 않고 1로 끝나는 문자열을 처리할 수 있다.

9번

정답

3

문제설명

원순열은 모든 자리가 시작점이 되므로 자릿수만큼 중복인 것처럼, 정삼각형 식탁은 중복이 세 가지이므로

$$\frac{P(6, 6)}{3} \text{ 가 된다.}$$

10번

정답

4

문제설명

입구부터 출구까지 8번의 이동이 필요한데 그 중 오른쪽 이동이 4번, 위쪽 이동이 4번이므로 $C(8, 4) \times C(4, 4) =$

$$\frac{8!}{4!4!} = 70 \text{ 가지이다.}$$

11번

정답

2

문제설명

$14 - 3 = 11$ 이다.

12번

정답

4

문제설명

위크는 정점과 간선이 번갈아 나오는 서열로 간선의 양 끝 정점이 서열에서 간선의 앞뒤에 위치해야 하며 서열의 시작과 끝은 정점이다.

13번

정답

4

문제설명

4번 그래프는 차수 3인 두 정점을 집합 X로, 차수 2인 세 정점을 집합 Y로 구분하면 X의 모든 정점이 Y의 모든 정점과 인접하므로 완전 이분 그래프이다.

14번

정답

4

문제설명

이항정리에서 x^6y^3 항은 $\binom{9}{3} x^6y^3$ 이므로 계수는 $\binom{9}{3} = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84$ 이다.

15번

정답

3

문제설명

모든 정점 쌍에 대해 두 정점 사이에 경로가 유일하게 존재해야 트리이다.

16번

정답

1

문제설명

타입-1은 타입-2에 포함되지 않으므로 처리할 수 없다.

17번

정답

3

문제설명

3번 그래프는 차수 4인 정점이 없다.

18번

정답

2

문제설명

주어진 그래프에서 어떤 정점과 간선을 제거해도 2번 그래프를 만들 수 없다.



연습문제 2

- 1 방향 그래프 G 의 모든 정점의 진출 차수를 더했더니 40이었다. G 에는 모두 10개의 정점이 존재하고 그 중 5개의 정점의 진입 차수를 더했더니 30이었다. 나머지 5개 정점의 진입 차수의 합은 얼마인가?

- 1 5
- 2 10
- 3 20
- 4 G 가 제시되지 않았으므로 구할 수 없음

- 2 다음 문장이 옳다면 O, 틀리다면 X를 선택하시오.

정규 문법은 푸시다운 오토마타로 처리할 수 없다.

- 1 O
- 2 X

- 3 스마트폰 화면잠금을 위해 패스워드를 만들려고 한다. 패스워드는 영문자 대문자, 영문자 소문자, 숫자 중 두 가지만 혼합하여 5자리로 만들어야 한다. 가능한 패스워드의 종류는 몇 가지인가? 단, 영문자는 대문자와 소문자 각 26가지, 숫자는 10가지이다.

- 1 $26^5 + 26^5 + 10^5$
- 2 $52^5 + 36^5 + 36^5 - 2 \times 26^5 - 2 \times 26^5 - 2 \times 10^5$
- 3 $62^5 - 52^5 - 36^5 - 36^5 + 2 \times 26^5 + 2 \times 26^5 + 2 \times 10^5$
- 4 $62^5 - 26^5 - 26^5 - 10^5$

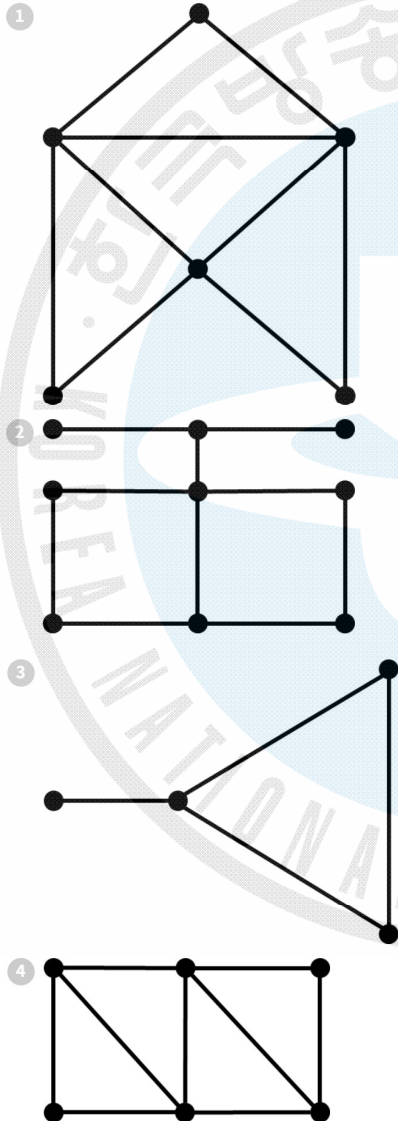
- 4 MOM처럼 바로 읽어도 반대로 읽어도 동일한 문자열을 회문(palindrome)이라고 한다. A부터 Z까지 26개의 문자를 이용하여 만들 수 있는 서로 다른 6자리 회문은 모두 몇 가지인가? 하나의 회문에는 같은 문자가 여러 번 나올 수 있다.

- 1 10^6
- 2 3^{26}
- 3 26^3
- 4 26^6

5 7개의 정점을 가진 이진 트리는 여러 가지가 존재한다.
그 중 높이가 가장 작은 이진 트리와 높이가 가장 큰 이진 트리의 높이의 차는 얼마인가?

- 1 3
- 2 4
- 3 5
- 4 6

6 오일러 트레일이 존재하지 않는 그래프는?

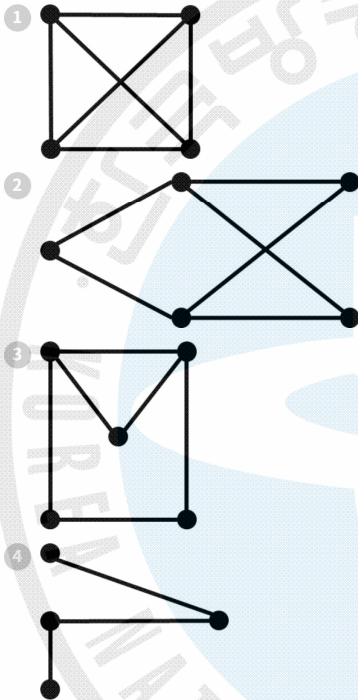


7 다음 문장이 옳다면 O, 틀리다면 X를 선택하시오.

완전 그래프는 정규 그래프이다.

- 1 O
- 2 X

8 완전 이분 그래프는 어느 것인가?



9 A, B, C 세 개의 그래프에 대한 다음 설명을 보고 확실하게 트리인 것만 모두 고른 것은?

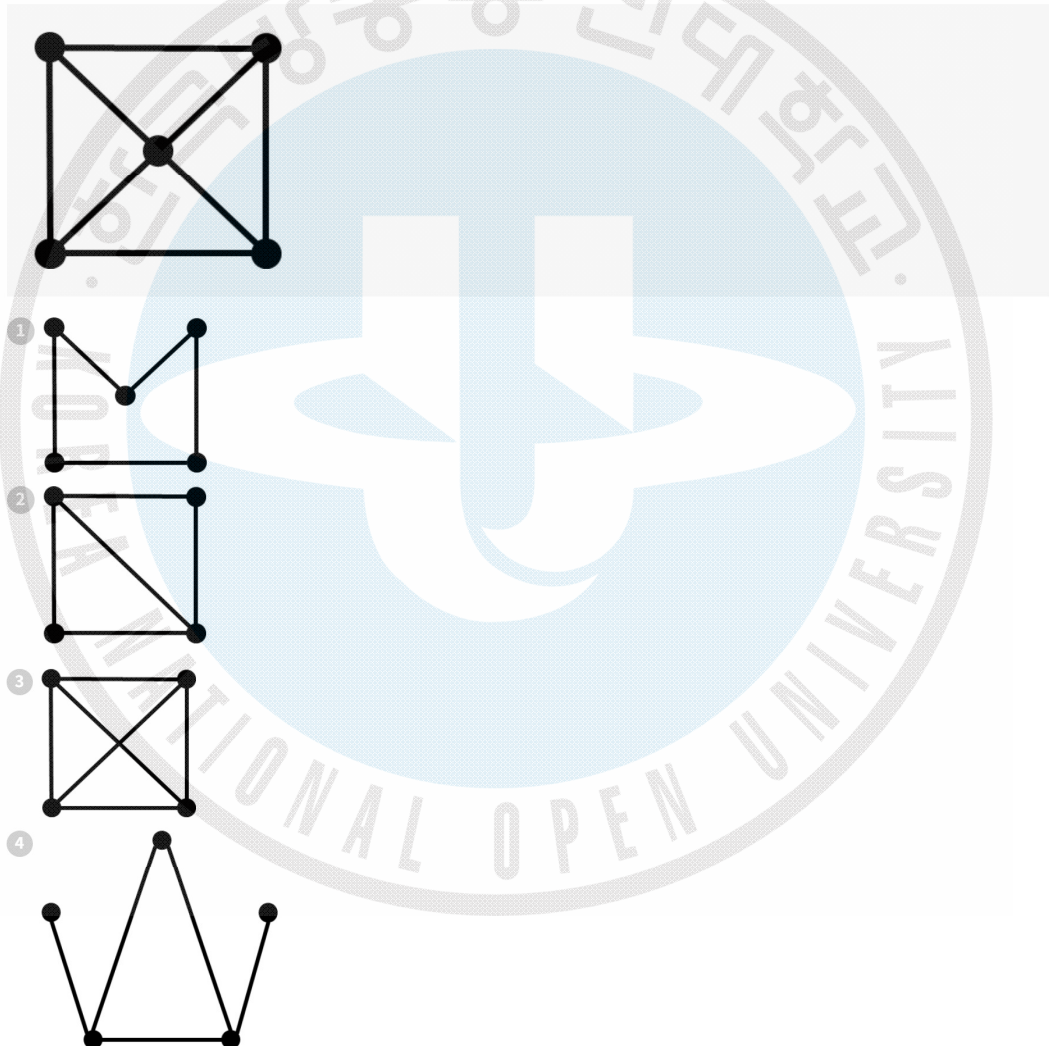
A: 사이클이 없는 연결 그래프이다.
 B: 모든 정점 쌍에 대해 두 정점 사이에 경로가 존재한다.
 C: 연결 그래프이며 정점의 개수는 6개, 간선의 개수는 5개이다.

- 1 A
- 2 A, B
- 3 A, C
- 4 A, B, C

10 $(a + b)^{10}$ 의 전개식에서 a^2b^8 항의 계수를 구하시오.

- 1 1
- 2 2
- 3 28
- 4 45

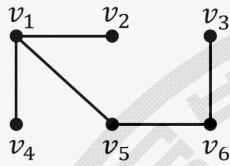
11 다음 그래프의 부분 그래프가 아닌 그래프를 찾으시오.



12 설명이 바르지 않은 것은?

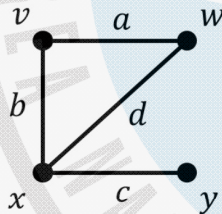
- ① 웹 그래프는 웹 페이지를 정점으로, 하이퍼링크를 간선으로 두는 방향 그래프임
- ② PageRank는 웹 페이지마다 등급을 부여함
- ③ PageRank에서는 백링크가 많거나 높은 등급의 웹 페이지를 백링크로 가지는 웹 페이지는 등급이 높음
- ④ 백링크는 하이퍼링크와 동일함

13 다음 그래프에서 각 정점의 차수 중 해당하는 정점이 가장 많은 차수는?



- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

14 다음 그래프에 존재하는 워크는?

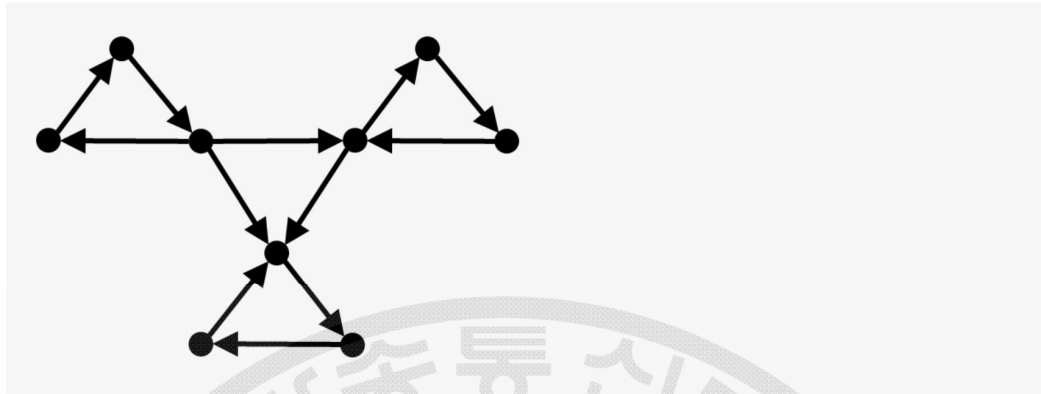


- ① $awdxc$
- ② $xbvay$
- ③ $vbxdw$
- ④ $ycxbw$

15 8자리2진수로 만들 수 있는 수는 몇 가지인가?

- ① 10
- ② 16
- ③ 8^2
- ④ 2^8

16 다음 그래프에는 몇 개의 강연결 요소가 존재하는가?



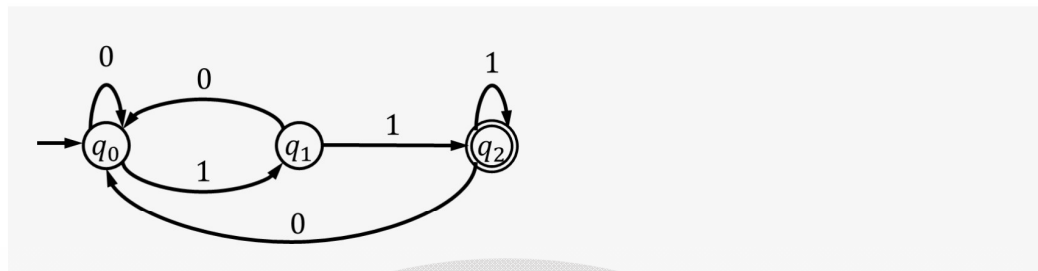
- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

17 아래 그림과 같은 구조에서, 입구로 들어가서 출구로 나오는 서로 다른 경로는 몇 가지인가? 단, 오른쪽으로 이동하는 것과 아래쪽으로 이동하는 것만 가능하고, 왼쪽이나 위쪽으로 이동하는 것은 불가능하다.



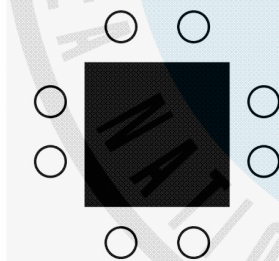
- ① 20
- ② 70
- ③ 126
- ④ 231

18 다음 전이 그래프가 나타내는 DFA가 처리할 수 있는 문자열은?



- 1 0010
- 2 0110
- 3 10101
- 4 10011

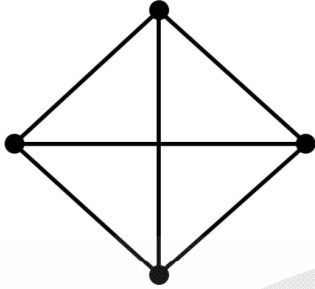
19 네 변이 서로 구분되지 않는 정사각형 모양의 식탁에 8명이 앉으려고 한다. 한 변에 두 명씩 앉을 수 있을 때, 8명이 앉을 수 있는 서로 다른 방법은 몇 가지인가?



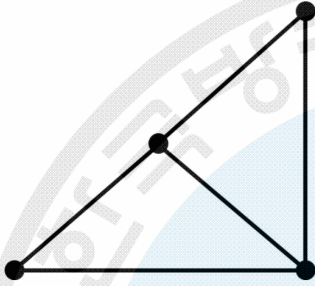
- 1 $P(8, 8)$
- 2 $C(8, 8)$
- 3 $\frac{P(8, 8)}{8}$
- 4 $\frac{P(8, 8)}{4}$

20 나머지 셋과 동형이 아닌 그래프는?

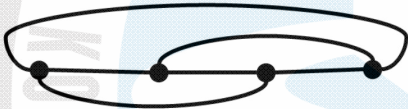
1



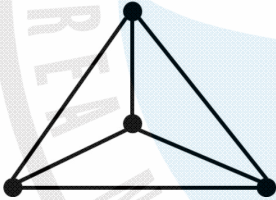
2



3



4



연습문제 답안 및 풀이

1번

정답

2

문제설명

방향 그래프의 모든 진입 차수의 합과 모든 진출 차수의 합은 같으므로 $40 - 30 = 10$ 이다.

2번

정답

2

문제설명

타입-3은 타입-2에 포함되므로 처리할 수 있다.

3번

정답

2

문제설명

영문자 대문자, 영문자 소문자, 숫자 중 두 가지만 혼합하면 된다. 대소문자 두 가지만 혼합하면, $52 (= 26 + 26)$ 가지 문자로 5자리를 만드는 가짓수 52^5 에서 대문자 또는 소문자로만 만드는 가짓수 2×26^5 를 빼면 된다.
대문자와 숫자만 혼합하면 36^5 에서 26^5 와 10^5 를, 소문자와 숫자만 혼합하면 36^5 에서 26^5 와 10^5 를 빼면 된다.

4번

정답

3

문제설명

3자리 문자열을 만들어 반대로 이어붙이면 6자리 회문이 된다. 따라서 서로 다른 3자리 문자열을 만드는 방법인 26^3 가지이다.

5번

정답

2

문제설명

$6-2=4$ 이다.

6번

정답

2

문제설명

오일러 트레일이 존재하지 않으려면 홀수 차수를 갖는 정점의 개수가 두 개보다 많아야 한다.

7번

정답

1

문제설명

완전 그래프는 정점의 개수가 k 개일 때 모든 정점의 차수가 $k - 1$ 이고,
모든 정점의 차수가 동일하면 정규 그래프이므로,완전 그래프는 정규 그래프이다.

8번

정답

2

문제설명

2번 그래프는 차수2인 세 정점을 집합X로,차수3인 두 정점을 집합Y로 구분하면X의 모든 정점이Y
의 모든 정점과 인접하므로 완전 이분 그래프이다.

9번

정답

3

문제설명

모든 정점 쌍에 대해 두 정점 사이에 경로가 유일하게 존재해야 트리이다.

10번

정답

4

문제설명

이항정리에서 a^2b^8 항은 $\binom{10}{2} a^2b^8$ 이므로 계수는 $\binom{10}{2} = \frac{10 \times 9}{2 \times 1} = 45$ 이다.

11번

정답

3

문제설명

주어진 그래프에서 어떤 정점과 간선을 제거해도 3번 그래프를 만들 수 없다.

12번

정답

4

문제설명

웹 페이지 u 에서 v 로 가는 하이퍼링크에 대해 u 는 v 의 백링크임

13번

정답

2

문제설명

차수가1인 정점이 셋(v_2, v_3, v_4),차수가2인 정점이 둘(v_5, v_6),차수가3인 정점이 하나(v_1)이다.

14번

정답

3

문제설명

워크는 정점과 간선이 번갈아 나오는 서열로 간선의 양 끝 정점이 서열에서 간선의 앞뒤에 위치해야 하며 서열의 시작과 끝은 정점이다.

15번

정답

4

문제설명

각 자리마다0과1이 올 수 있으므로2가지 방법이 가능하다.모두8자리가 있으므로 곱의 법칙을 사용하여 구해보면 $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^8$ 가지이다.

16번

정답

4

문제설명

각 사이클이 하나의 강연결 요소가 되어 주어진 그래프에는 세 개의 강연결 요소가 존재한다.

17번

정답

3

문제설명

입구부터 출구까지 9번의 이동이 필요한데 그 중 오른쪽 이동이 5번, 아래쪽 이동이 4번이므로

$$C(9, 5) \times C(4, 4) = \frac{9!}{5!4!} = 126 \text{ 가지이다.}$$

18번

정답

4

문제설명

11로 끝나는 문자열을 처리할 수 있다.

19번

정답

4

문제설명

원순열은 모든 자리가 시작점이 되므로 자릿수만큼 중복인 것처럼, 정사각형 식탁은 중복이 네 가지이므로

$$\frac{P(8, 8)}{4} \text{ 가 된다.}$$

20번

정답

2

문제설명

2번 그래프만 차수 2인 정점이 있다.